

#03 · 協作持久化

[修復] 技術代號 A-P0-2 / D-P0-1 · 約 1-2 天

一句話：精靈合作進度重啟消失

為什麼要修

精靈合作中間狀態記在記憶體裡的 Map，伺服器一重啟全部丟失。

現在怎樣

AgentCollaborationOrchestrator 內 activeSessions: Map，TTL 1 小時 setTimeout 自動刪。

問題在哪

進行中的協作會 lost，跨容器無法 resume。資料庫裡 5

張表（agentCollaborationSessions/Steps/Messages/Handoffs + agentPerformanceMetrics）早就建好等著但沒接線。

要改什麼

新增 AgentCollaborationRepository（drizzle），改 orchestrator 從 Map 切到 read-through cache 模式。activeSessions 留作熱資料、底層永遠寫 DB。

涉及檔案

server/repositories/mysql/AgentCollaborationRepository.mysql.ts（新增）

server/services/agentCollaborationOrchestrator.ts（startCollaboration / executeHandoff / completeCollaboration 改寫）

server/services/agentCommunicationBus.ts:publish()（非阻塞寫 DB）

drizzle/schema.ts（5 張表已存在無需改）

Claude Code 提示詞 (複製貼上)

把下面這段話完整複製，貼到 Claude Code (或 /claude 對話)。Claude Code 會依此完成此項修復。完成後跑下方驗證步驟確認。

請依照計畫附錄 A.3 實作 A-PO-2 / D-PO-1 collaboration 持久化：

1. 新增 server/repositories/mysql/AgentCollaborationRepository.mysql.ts，仿 server/repositories/mysql/UserAuthRepository.mysql.ts 的寫法。匯出 IAgentCollaborationRepository interface 含 11 個方法：

- createSession / getSession / getUserSessions / updateSessionStatus / updateSessionAgent / finalizeSession
- recordHandoff / getHandoffHistory
- createStep / updateStepStatus / getStepsByCollaboration
- logMessage / getMessagesByCorrelation
- recordMetric

2. 修改 server/services/agentCollaborationOrchestrator.ts：

- 保留 activeSessions: Map 作為熱資料 cache
- 新增 private getSessionCached(id) 方法：先查 Map，miss 時呼叫 repo.getSession(id)，命中後填回 Map
- startCollaboration() 內 session 建立後立刻呼叫 repo.createSession()
- executeHandoff() 內呼叫 repo.recordHandoff()
- completeCollaboration() / cancelCollaboration() 後呼叫 repo.finalizeSession() 並 activeSessions.delete(id)
- 既有 1 小時 TTL setTimeout 保留作熱資料失效

3. 修改 server/services/agentCommunicationBus.ts 的 publish() 函式：

- 既有的 in-memory pub/sub 保留
- 在 publish() 結尾非阻塞地呼叫 repo.logMessage(toInsertMessage(msg)).catch(noop) (用 queueMicrotask)

4. 寫 vitest 測試確認：建立 session → 模擬伺服器重啟 (清空 activeSessions Map) → 再次 getSession() 應從 DB 還原。

不要做的事：不要新增新表 (5 張表已存在)。不要改 schema。不要動 agentCommunicationBus 既有的 in-memory bus 行為 (只是非阻塞加 DB log)。不要把 activeSessions 完全去除 (保留作快取效能)。

如何驗證做完了

啟動 → 啟動一個多代理協作 → kill -9 並重啟伺服器 → 用 SQL 看 agent_collaboration_sessions 表該 session 存在 → 用 API getSession() 能還原資料。

預估耗時

1-2 天